LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 16 Hợp kim đúc

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 13, trang 389–420 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 4 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỢP KIM NHA KHOA
2. PHÂN LOẠI HỢP KIM NHA KHOA
3. TÍNH CHẤT LÝ TƯỞNG CỦA HỢP KIM ĐÚC
4. TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA HỢP KIM NHA KHOA
5. HỢP KIM CHO PHỤC HÌNH KIM LOẠI
6. HỢP KIM PHỤC HÌNH SỨ KIM LOẠI (PFM)
7. HỢP KIM HÀM KHUNG
8. CÔNG NGHỆ CHẾ TÁC PHỤC HÌNH

Học xong bài này, bạn cần: trình bày phân loại hợp kim đúc và các loại hợp kim tương ứng; trình bày tính chất lý tưởng của hợp kim đúc; giải thích ý nghĩa tính chất cơ học của hợp kim đúc; trình bày thành phần, tính chất, ưu nhược điểm các hợp kim đúc phổ biến; trình bày các công nghệ chế tác phục hình với hợp kim đúc.

Hiểu nhanh: hợp kim đúc dùng làm **inlay, onlay, mão, cầu, chốt, khung sườn sứ kim loại, hàm khung, trụ implant**. Có ba "gia đình": **quý** (vàng, Pd: dễ làm, ít độc, đắt), **thường** (Ni-Cr, Co-Cr: cứng, nhẹ, rẻ, khó làm) và **titan** (tương hợp sinh học nhất, khó đúc nhất). Khi chọn hợp kim, ta cân nhắc **độ bền yield** (chịu lực không biến dạng), **mô đun đàn hồi** (độ cứng chắc của nhịp cầu) và **khả năng liên kết sứ**.

1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỢP KIM NHA KHOA

Năm	Mốc
thế kỷ VII TCN	người **Etruscans** dùng ngà voi, xương làm răng giả trên khung **vàng**
thế kỷ XIX	trám răng bằng **hỗn hống** (amalgam)
1907	**Taggart**: kỹ thuật **mất sáp (lost-wax)** đúc inlay vàng chính xác
1932	Viện Tiêu chuẩn Hoa Kỳ phân loại hợp kim vàng theo **độ cứng Vickers**: loại I (mềm, VHN 50–90), II (trung bình, 90–120), III (cứng, 120–150), IV (rất cứng, > 150)
1933	**Co-Cr** và **Ni-Cr** ra đời: nhẹ, cứng, bền, **rẻ** → thay hợp kim vàng làm **hàm khung**
1959	**phục hình sứ kim loại** ra đời
1976	Luật thiết bị y tế Hoa Kỳ: FDA quản lý hợp kim nha khoa như **vật liệu cấy ghép**
1996	Châu Âu: thiết bị nha khoa phải đạt nhãn **CE** (ISO 9000)

2. PHÂN LOẠI HỢP KIM NHA KHOA

2.1. Theo thành phần (ADA, 1984)

Hợp kim	Hàm lượng kim loại quý
Quý	**≥ 40% Au** và **≥ 60%** kim loại quý
Bán quý	**≥ 25%** kim loại quý

Hợp kim	Hàm lượng kim loại quý
Thường	**≤ 25%** kim loại quý

- **7 kim loại quý** (theo nhiệt độ nóng chảy tăng dần): **vàng, palladium, bạch kim**, rhodium, ruteni, iridi, osmium. Chỉ **Au, Pd, Pt** có nhiệt độ chảy đủ thấp và quan trọng trong hợp kim nha khoa.
- **Bạc không phải kim loại quý** vì bị **oxy hóa** trong miệng.
- Năm 2003 mở rộng thành **5 nhóm**: quý, bán quý, **titan**, **coban** và thường.

2.2. Theo thành phần chính

- Gọi tên theo **thứ tự hàm lượng giảm dần**: Pd-Ag, Co-Cr, Ni-Cr-Be.
- **Ngoại lệ:** nguyên tố ảnh hưởng lớn đến tính chất vẫn có tên dù lượng nhỏ. Ví dụ **Ni-Cr-Be** có Mo nhiều hơn Be, nhưng gọi theo **Be** vì Be kiểm soát độ dẻo, oxy hóa bề mặt và có **độc tính**.

Loại	Phục hình kim loại	Phục hình sứ kim loại	Hàm khung
Quý	Au-Ag-Pt, Au-Pd-Cu-Ag	Au-Pt-Pd, Au-Pd-Ag, Au-Pd	Au-Ag-Pd, Au-Pd-Cu-Ag
Bán quý	Ag-Pd-Au-Cu, Ag-Pd	Pd-Au, Pd-Au-Ag, Pd-Ag, Pd-Cu-Ga, Pd-Ga-Ag	
Thường	CP Ti, Ti-Al-V, Ti-Al-Nb, Ni-Cr-Mo-Be, Ni-Cr-Mo, Co-Cr-Mo, Co-Cr-W, Cr-Al	CP Ti, Ti-Al-V, Ti-Al-Nb, Ni-Cr-Mo-Be, Ni-Cr-Mo, Co-Cr-Mo, Co-Cr-W	CP Ti, Ti-Al-V, Ti-Al-Nb, Ni-Cr-Mo-Be, Ni-Cr-Mo, Co-Cr-Mo, Co-Cr-W

2.3. Theo tính chất cơ học (ISO 22674 – 2006)

Loại	Độ bền yield (MPa)	Độ kéo giãn (%)	Ứng dụng
0	–	–	veneer, inlay
1	80	18	veneer, inlay
2	180	10	inlay, onlay
3	270	5	onlay, mão, cầu răng
4	360	3	mão, cầu, hàm khung, attachment, trụ implant
5			hàm khung mỏng, móc, thanh nối

> **Mẹo nhớ:** số loại **càng lớn** thì **càng cứng** (yield tăng 80 → 360 MPa), **càng ít dẻo** (kéo giãn giảm 18 → 3%), và dùng cho phục hình **càng chịu lực**: inlay → onlay → mão, cầu → hàm khung.

2.4. Theo ứng dụng

- Ba loại: hợp kim **phục hình kim loại**, **sứ kim loại** và **hàm khung**.
- Hợp kim cho sứ kim loại dùng được cho phục hình kim loại, nhưng **không có chiều ngược lại**, vì hợp kim phục hình kim loại:

1. Không tạo được **lớp oxit mỏng, ổn định** để liên kết sứ.
2. **Khoảng nóng chảy quá thấp**, dễ biến dạng hoặc chảy ở nhiệt độ nướng sứ.
3. **Hệ số giãn nở nhiệt không tương thích** với sứ.

3. TÍNH CHẤT LÝ TƯỞNG CỦA HỢP KIM ĐÚC

1. **Tương hợp sinh học:** không phóng thích sản phẩm độc. Dị ứng vẫn có thể xảy ra, nên bác sĩ có trách nhiệm giảm nguy cơ này.

2. **Kháng ăn mòn và xỉn màu:**
   - **Ăn mòn** là sự **hòa tan** vật liệu; **xỉn màu** là sự **lắng đọng lớp màng mỏng** trên bề mặt.
   - Kháng ăn mòn nhờ kim loại **quý** (Au, Pd) hoặc nhờ thành phần tạo **lớp màng thụ động** (**crom, titan**).

3. **Tính chất nhiệt:** khoảng chảy đủ thấp để tạo bề mặt nhẵn với khuôn. Quét **sơn lót cùi răng** khi làm sáp để bù co hợp kim và tạo khoảng cho xi măng. Với sứ kim loại: hệ số giãn nở phù hợp sứ, chịu nhiệt nướng sứ không biến dạng.

4. **Độ bền** đủ cho từng loại phục hình: cầu răng cần bền hơn mão đơn lẻ.

5. **Tính dễ đúc (castability):** hợp kim chảy tự do vào mọi chi tiết khuôn, làm ướt khuôn mà không tạo rỗ xốp.

6. Dễ **cắt, mài, đánh bóng**: độ cứng là chỉ báo chính.

7. **Liên kết sứ:** tạo được lớp oxit mỏng, tốt nhất là **màu sáng**.

4. TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA HỢP KIM NHA KHOA

Tính chất	Ý nghĩa lâm sàng
Mô đun đàn hồi	độ **cứng chắc, kháng uốn**. Quan trọng với **cầu răng dài** (uốn cong gây sút mão, lung lay răng trụ, **nứt sứ**) và **thanh nối hàm khung**. Hợp kim thường có mô đun **gấp đôi** hợp kim quý (trừ titan). Độ võng tỷ lệ nghịch với $\mathbf{t^3E}$ → mối nối vàng dày thêm **26%** thì cứng bằng mối nối hợp kim thường
Độ bền yield	ứng suất gây biến dạng dẻo **0,2%**. Phản ánh khả năng chịu lực **không biến dạng vĩnh viễn**. Yield **> 300 MPa** là đủ cho phục hình trong miệng
Tính dẻo (độ kéo giãn)	lượng biến dạng dẻo trước khi gãy. Cần cho **móc hàm khung** và **chỉnh, đánh bóng bờ mão**. Dẻo cao nhưng yield quá cao thì cũng khó chỉnh
Độ cứng	kháng lõm, chống xước, mòn. Quá cứng thì **mòn răng đối diện**, **khó mài và đánh bóng**. Hợp kim vàng **dễ đánh bóng** hơn hợp kim thường
Độ kháng mỏi	chịu lực **lặp lại** dưới giới hạn đàn hồi. Móc hàm khung liên tục biến dạng khi tháo lắp. Kháng mỏi giảm dần: **Co-Cr > vàng loại 4 > Ti-6Al-4V > CP Ti**. Rỗ xốp và **carbua** làm giảm kháng mỏi

> **Liên hệ lâm sàng: độ cứng thấp và độ dẻo cao** là **ưu điểm chính** của hợp kim quý so với hợp kim thường: dễ mài chỉnh, dễ đánh bóng, dễ miết sát bờ.

5. HỢP KIM CHO PHỤC HÌNH KIM LOẠI

5.1. Hợp kim quý và bán quý

- **Vàng** là thành phần chính.
  - **Bạch kim** tăng độ cứng, độ dẻo và nhiệt độ nóng chảy.
  - **Palladium** chống ăn mòn và xỉn màu rất tốt, tương hợp sinh học; chỉ cần **~1,5%** là cải thiện chống xỉn màu mà **không làm mất màu vàng** đáng kể.
  - **Đồng** giúp hợp kim **xử lý nhiệt** được.
  - **Bạc** trung hòa **màu đỏ** của đồng, tạo dung dịch rắn với vàng và Pd.

- **Kẽm** là **chất khử oxy** khi đúc. **Indium** thay kẽm; lượng lớn (18–30%) tạo màu vàng trong hợp kim Pd-Ag. **Iridium, ruteni** giúp mịn hạt, tăng yield.

Hợp kim vàng loại 1–4:

Loại	Đặc điểm	Ứng dụng
1	**mềm nhất**	inlay không chịu lực nhai
2	cứng hơn, ít dẻo hơn	**inlay** (dùng rộng rãi)
3	nhiều Pt hoặc Pd, nóng chảy cao hơn, **dễ hàn nối**	**mão, onlay**
4	**cứng nhất**, yield cao, vẫn đủ dẻo	**cầu răng, hàm khung** (chịu ứng suất cao)

Xử lý nhiệt hợp kim vàng – đồng:

- **Làm mềm** (xử lý nhiệt pha lỏng): nung **700°C trong 10 phút** rồi **ngâm nước**. Hợp kim thành dung dịch rắn không trật tự → **giảm độ bền kéo, giới hạn tỷ lệ, độ cứng**, **tăng độ dẻo**.
- **Làm cứng** (age hardening): nung **200–450°C trong 15–30 phút** rồi làm nguội trong nước. Lý tưởng là **làm mềm trước** rồi mới làm cứng.
- Làm cứng làm **tăng mô đun, giảm dẻo** → chỉ định cho cấu trúc cần cứng như **cầu răng**. **Inlay** thường không cần.

Hợp kim bạc – palladium:

- Màu **trắng** (bạc chủ yếu), chứa **≥ 25% Pd** để đạt chuẩn bán quý và chống xỉn màu.
- Không có đồng: tính chất như vàng loại 3. Có **≥ 15% đồng**: như vàng loại 4.
- Hạn chế lớn nhất: **dễ ăn mòn, xỉn màu**, nhất là hợp kim Ag-Pd-Cu. Pd **> 25%** thì ăn mòn không đáng kể.
- **Pd-In:** 52% In, 48% Pd tạo màu đỏ; tăng Pd chuyển sang màu vàng. Hợp kim Pd-In cứng nhưng **giòn, khó đúc**.

5.2. Hợp kim thường (Ni-Cr, Co-Cr)

- **Crom** trên bề mặt oxy hóa nhanh tạo **lớp oxit crom mỏng** → ngăn oxy khuếch tán vào trong → **chống ăn mòn**. Crom cũng tăng độ bền.
- **Ni-Cr** (có hoặc không có Be): chủ yếu đúc **phục hình cố định** (dễ hoàn thiện, đánh bóng hơn). **Co-Cr**: chủ yếu đúc **hàm khung**.

Nguyên tố thêm	Vai trò
Molybden	tăng chống ăn mòn, độ bền; **giảm hệ số giãn nở nhiệt** → liên kết sứ tốt hơn
Bery	**giảm kích thước hạt**, tăng bền, **giảm nhiệt độ chảy** → **dễ đúc**, tạo oxit ổn định liên kết sứ; nhưng **độc**
Mangan, silic	cải thiện tính dễ đúc
Carbon	tạo **carbua** → tăng cứng, tăng yield nhưng **giảm dẻo**; cần cho hàm khung
Nhôm (trong Ni-Cr)	tạo Ni-Al, tăng bền kéo và yield
Nitơ	từ không khí khi đúc, cải thiện chất lượng đúc

5.3. Titan và hợp kim titan

- Dùng từ **1977**. Bảo vệ chống ăn mòn nhờ **lớp oxit thụ động** dày vài nm. Là kim loại **tương hợp sinh học nhất** trong phục hình.

- **Khó đúc:**
  - Nhiệt độ nóng chảy **1.668°C**, **oxy hóa mạnh trên 900°C** → cần **máy đúc hồ quang, khí argon**, bột đúc chứa MgO, ZrO_2 hoặc Y_2O_3.
  - Phản ứng với bột đúc tạo **lớp vỏ α dày ~150 µm**, độ cứng tăng từ ~200 lên ~650 VHN ở độ sâu 25 µm → cần **dụng cụ đặc biệt** để hoàn thiện.
- **CP Ti** (ASTM F-67): **4 loại** theo độ tạp chất (N, C, H, Fe, O). Loại 1 → 4: độ bền kéo **240 → 550 MPa**, yield 170 → 480 MPa, độ kéo giãn **24 → 15%**. Mô đun tương đương **men răng** và hợp kim quý. Tăng oxy làm tăng độ bền uốn và bền mỏi.
- **Hợp kim titan:**
  - CP Ti chuyển từ cấu trúc **lục giác xếp chặt (pha α)** sang **tâm khối (pha β)** ở **882°C**.
  - Chất ổn định **α**: Al, C, N, Ga. Chất ổn định **β**: Mo, Co, Ni, Nb, Cu, Pd, Ta, V.
  - **Ti-6Al-4V** (hợp kim α-β) dùng nhiều nhất, bền hơn CP Ti, nhưng **giải phóng chậm Al và V** (V độc; Al nghi gây rối loạn thần kinh).
  - **Ti-6Al-7Nb**: thay V bằng **niobi** (không độc) → giải pháp nhiều kỳ vọng. Cả hai có mô đun tương đương vàng loại 4.

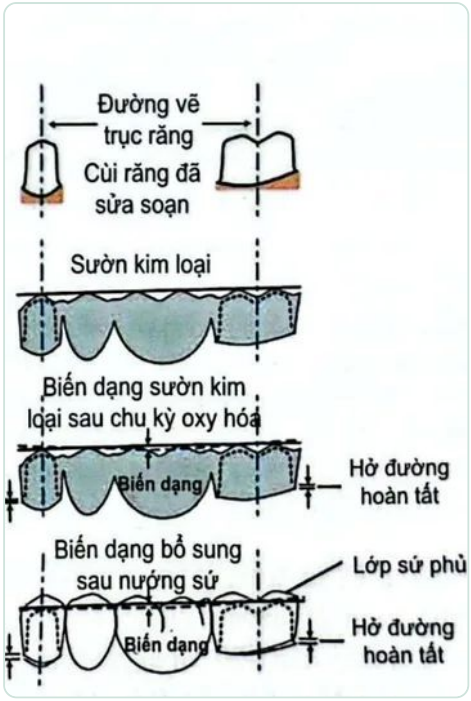
6. HỢP KIM PHỤC HÌNH SỨ KIM LOẠI (PFM)

6.1. Yêu cầu của hợp kim sứ kim loại

Ba đặc điểm chung:

1. **Liên kết được với sứ**.
2. **Hệ số giãn nở nhiệt tương thích** với sứ.
3. **Nhiệt độ solidus đủ cao** để không mềm khi nướng sứ.

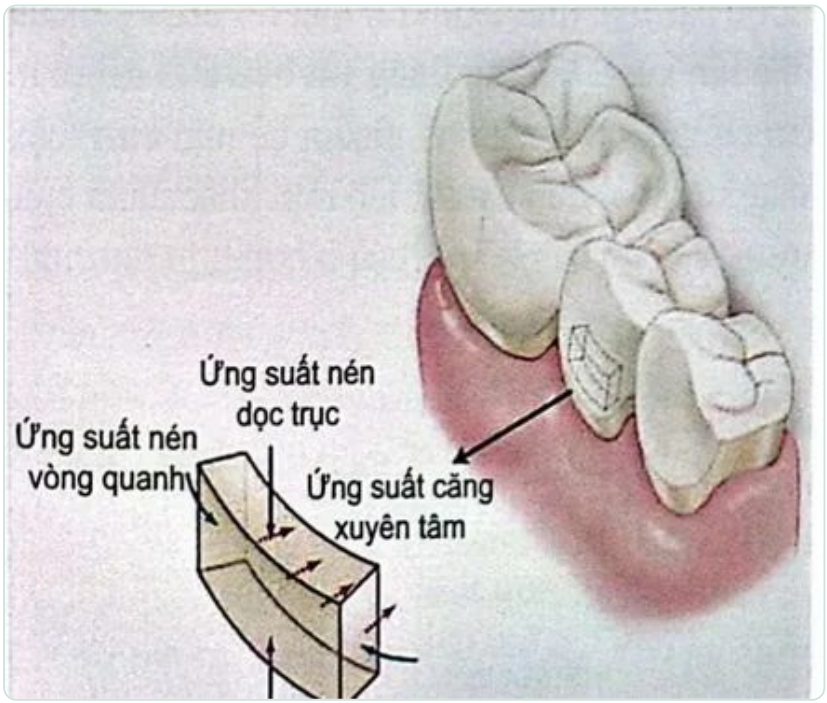
- **Liên kết sứ:** thêm **< 1%** nguyên tố tạo oxit (**Fe, In, Sn**). Sắt còn tăng giới hạn tỷ lệ và độ bền bằng cách tạo kết tủa **$FePt_3$** với platin.
  - Độ bền liên kết sứ của hợp kim thường **không khác** hợp kim quý trên lâm sàng.
  - Phải **thổi cát đúng hướng dẫn**: oxit nhôm kém tinh khiết có thể làm nhiễm bẩn bề mặt.
- **Nhiệt độ solidus:** hợp kim gần nhiệt độ chuyển pha dễ **chảy rão (creep)** theo khối lượng → **biến dạng sườn**, nhất là cầu dài và khi nướng nhiều lần.



Hình 1. Biến dạng cầu sứ kim loại: sườn kim loại biến dạng sau chu kỳ oxy hóa và biến dạng thêm sau nướng sứ, làm hở đường hoàn tất.

6.2. Tương hợp nhiệt

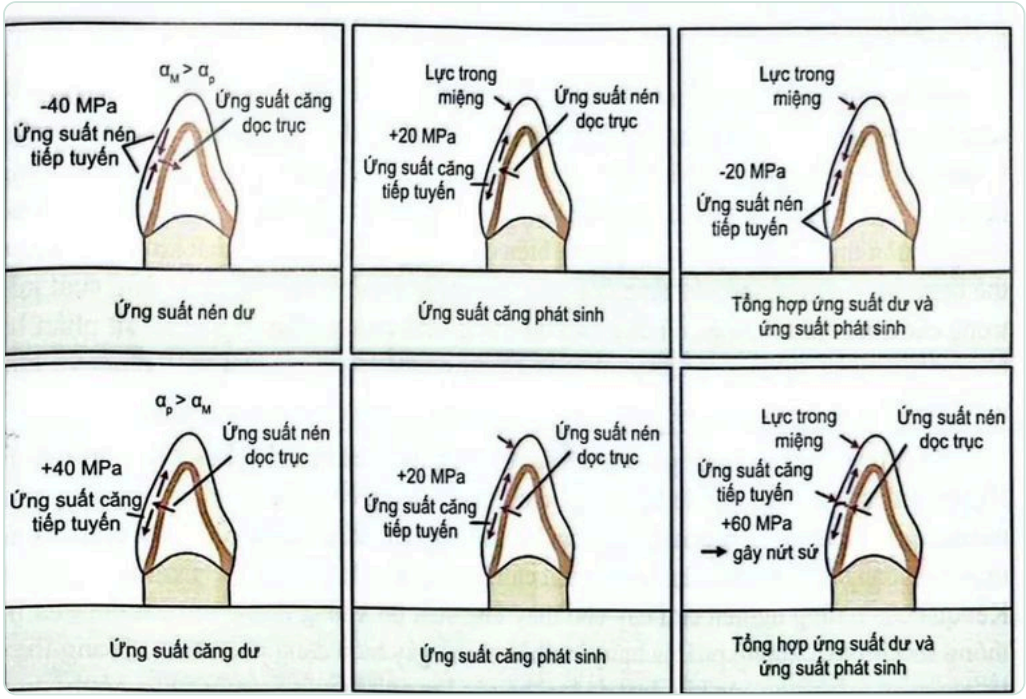
- Khi làm nguội từ nhiệt độ thiêu kết, kim loại và sứ **co khác nhau**. Liên kết hóa học buộc hai phần điều chỉnh kích thước theo nhau: phần co nhiều bị **kéo giãn**, phần co ít bị **nén**.
- **Ứng suất thoáng qua** (khi làm nguội) và **ứng suất dư** (tồn tại ở nhiệt độ phòng). Hệ thống được xem là **tương thích nhiệt** khi ứng suất kéo không đủ gây nứt sứ ngay hoặc nứt chậm.
- **Nguyên tắc: hệ số giãn nở kim loại > sứ một chút** → sứ chịu **ứng suất nén** theo hướng vòng quanh và dọc trục → **bảo vệ sứ**.



Hình 2. Ứng suất dư trong veneer sứ của mão sứ kim loại khi hệ số giãn nở của sứ thấp hơn kim loại: nén vòng quanh, nén dọc trục và căng xuyên tâm.

- Ví dụ minh họa:

- **α kim loại > α sứ**: ứng suất nén dư **−40 MPa** + ứng suất căng từ lực nhai **+20 MPa** → tổng **−20 MPa** (vẫn nén) → **an toàn**.
- **α kim loại < α sứ**: ứng suất căng dư **+40 MPa** + lực nhai **+20 MPa** → **+60 MPa** → **nứt sứ**.



Hình 3. Ứng suất kết hợp giữa ứng suất dư do tương thích nhiệt và lực trong miệng. Trên: hệ thống tương thích (α kim loại > α sứ), tổng −20 MPa. Dưới: không tương thích (α sứ > α kim loại), tổng +60 MPa gây nứt sứ.

Nguyên nhân thất bại liên kết sứ kim loại khác:

- **Nứt sứ muộn** do độ ẩm kết hợp ứng suất kéo dư (**"ứng suất ăn mòn"**).
- Làm nguội bất thường, sứ quá dày so với kim loại, khung sườn sai, **nướng quá nhiều lần** (tăng leucite → tăng CTE của sứ).
- **Góc nhọn** trên khung sườn làm tăng ứng suất cục bộ.
- **Thổi cát quá mức** để loại oxit cũng có thể gây biến dạng kim loại → hạn chế thời gian và áp suất thổi cát.

6.3. Đổi màu sứ do bạc ("nhiễm bạc")

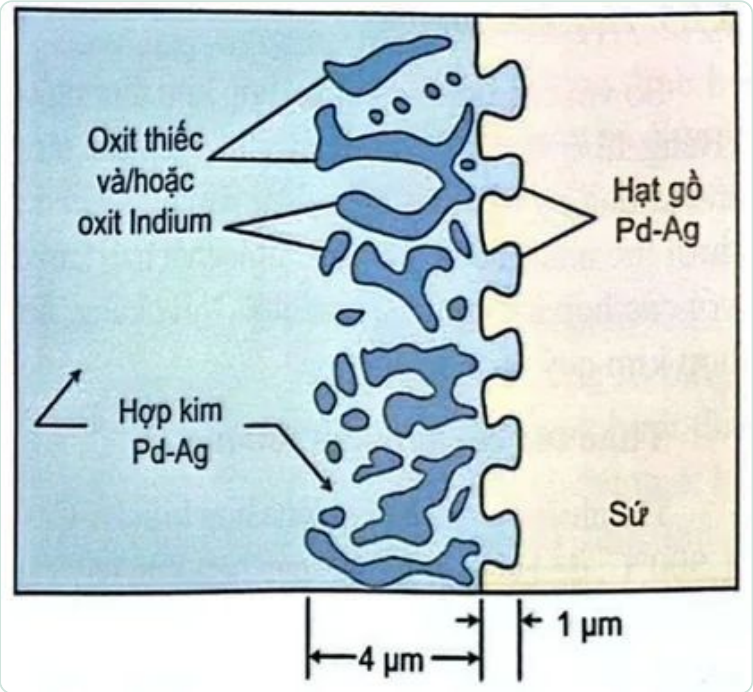
- Sứ vùng cổ đổi màu **xanh lá, vàng cam, nâu** khi hợp kim chứa **bạc** (bạc phân tán vào sứ hoặc bốc hơi lắng trên bề mặt).
- Nặng nhất với: hợp kim **nhiều bạc**, **sứ sáng màu**, **nướng nhiều lần**, nhiệt nướng cao, sứ tiếp xúc trực tiếp hợp kim, nướng chân không, sứ che màu và sứ nhiều natri.
- Có thể xảy ra **cả khi hợp kim không chứa bạc**, do **lò nung bị nhiễm bạc**. Khắc phục bằng cách đặt **khối than hoạt tính (graphite)** trong lò và chạy một chu trình nướng để làm sạch.

6.4. Hợp kim quý và bán quý cho sứ kim loại

Hầu hết chứa **palladium**: nóng chảy cao (chống biến dạng khi nướng sứ), hệ số giãn nở thấp hơn Ag, Au, Pt.

Hợp kim	Đặc điểm
Au-Pt-Pd	nhóm **đầu tiên** thành công; Re tăng cứng, Fe tạo oxit; **độ bền thấp** → chỉ cho **mão đơn lẻ hoặc cầu 3 đơn vị**

Hợp kim	Đặc điểm
Au-Pd-Ag	lựa chọn **kinh tế** thay Au-Pt-Pd; chống ăn mòn, xỉn màu tốt; nóng chảy cao hơn
Au-Pd	**không bạc**, giãn nở thấp, lý tưởng với sứ giãn nở thấp; thẩm mỹ tốt; màu **trắng**
Pd-Ag	hợp kim bán quý **không vàng đầu tiên**; Pd tăng khoảng nóng chảy, Ag tăng giãn nở; tạo **oxit chìm** (hạt gồ) vẫn liên kết sứ được; **nguy cơ nhiễm bạc cao nhất**
Pd-Cu-Ga	yield 520 đến > 1.200 MPa; oxit **nâu sẫm, đen** khó che → cần sứ che màu dày hơn hoặc thổi cát
Pd-Ga-Ag	giãn nở tương đối thấp; oxit sẫm ít hơn Pd-Cu-Ga; bạc < 5% nên **không nhiễm bạc đáng kể**



Hình 4. Oxit thiếc và/hoặc indium hình thành bên dưới bề mặt (oxit chìm), tạo hạt gồ hợp kim Pd-Ag giúp lưu giữ sứ.

6.5. Hợp kim thường cho sứ kim loại

- **Mô đun và độ cứng cao** → khung sườn chỉ dày **0,1–0,2 mm** mà không biến dạng khi nướng sứ hay khi nhai. Nhưng **khó đúc, khó hàn**, đòi hỏi kỹ thuật cao hơn.
- **Thao tác:**
  - Nhiệt độ nóng chảy **1.150–1.500°C** → cần **lửa axetylen-oxy** hoặc **cảm ứng điện**; khuôn đúc bằng bột **phosphate hoặc silicat**.
  - Mật độ chì **khoảng một nửa** vàng → nhẹ (tốt cho hàm trên), nhưng lực đẩy kém → cần **lỗ thông** và **ti dẫn (sprue) lớn hơn**.
  - **Ni-Cr-Be dễ đúc nhất**; Co-Cr dễ đúc tương đương Ni-Cr không Be.
  - Sau đúc phải thổi cát loại bột đúc và oxit; mài chỉnh, đánh bóng **tốn thời gian**; **bụi kim loại** có độc tính tiềm ẩn.
  - **Co ngót lớn hơn** hợp kim quý → bù bằng thạch cao cứng và giãn nở khuôn đúc. Ưu điểm: bờ mão **khó biến dạng** khi đánh bóng.

- **Bất lợi lớn nhất của hợp kim niken:** chất lượng **mối hàn** kém (rỗ, xốp co ngót, giòn). Hợp kim có Be **khó hàn hơn**.
- Mô đun gấp đôi cho phép **giảm 20,4% độ dày vùng nối**.
- Độ cứng cao làm **khó chỉnh khớp cắn**, vướng cộm có thể gây **mòn răng đối diện**. Sửa sứ nứt trên hợp kim Ni, Co **rất khó** (hợp kim quý sửa bằng chốt ngà hoặc onlay).

> **Liên hệ lâm sàng: 3 thông tin bác sĩ cần hỏi labo khi làm sứ kim loại**
> 1. **Tên thương hiệu, loại hợp kim và sứ**: đạt chuẩn ADA, ISO, CE? Sứ có tương thích hệ thống không?
> 2. **Thời gian kinh nghiệm** với hệ thống: dưới 3 năm thì thông tin lâm sàng rất hạn chế. Nếu hay nứt vỡ, bong sứ thì đổi labo hoặc sản phẩm.
> 3. Nếu khó hàn hoặc liên kết sứ, labo phải có **bằng chứng ≥ 3 năm** thành công.

6.6. Hợp kim titan cho sứ kim loại

- Nhiệt độ nướng sứ phải **dưới 882°C** (nhiệt độ chuyển pha) → dùng **sứ nóng chảy thấp**. Nhiệt cao còn làm **dày lớp oxit**, dễ thất bại trong lớp oxit.
- Xử lý bề mặt (thổi cát, axit HCl, mạ bạc, nitrid hóa) và **nướng dưới khí argon** giúp tăng liên kết.

Tính chất	Quý kim	Co-Cr	Ni-Cr-Be	CP Ti
Tương hợp sinh học	rất tốt	rất tốt	**trung bình**	rất tốt
Mật độ (g/cm³)	**14**	7,5	8,7	**4,5**
Mô đun (GPa)	90	**145–220**	207	103
Biến dạng	thay đổi	rất ít	rất ít	ít
Độ nhạy kỹ thuật	**tối thiểu**	khá cao	khá cao	**rất cao**
Liên kết sứ	**rất tốt**	trung bình	tốt	trung bình
Chi phí	**cao**	thấp	thấp	thấp

7. HỢP KIM HÀM KHUNG

- Bốn thành phần: **phần nối chính, phần tựa, móc, lưới nền hàm**. Trừ móc, mọi phần cần **mô đun cao và yield cao**.
- **Móc** cần: **kháng biến dạng dẻo**, **mô đun thấp** (để trượt qua vùng lẹm), **đủ dẻo** để chỉnh mà không gãy. Lý tưởng là **vàng loại 4** hàn vào khung hợp kim thường, nhưng dễ ăn mòn tại mối hàn. Thực tế thường **đúc nguyên mảnh** một hợp kim, chỉnh mô đun bằng **độ dày móc**.

7.1. Hợp kim thường cho hàm khung

- **Co-Cr-Mo** là hợp kim chính. Coban tăng mô đun và độ bền.
- **Crom > 30%** → khó đúc, tạo **pha giòn σ**. Mo, Mn cải thiện chống ăn mòn. **Carbua** cần cho yield và độ cứng nhưng giảm dẻo.
- Độ cứng cao có thể gây **mòn men** răng tiếp xúc.
- **Móc Co-Cr** ban đầu ôm sát, nhưng **mất dần lưu giữ** do biến dạng dẻo khi tháo lắp. **Xử lý nhiệt không hiệu quả** với hợp kim này. Khi chỉnh móc phải **cẩn thận để tránh gãy**.
- Một số Ni-Cr có độ giãn dài cao hơn Co-Cr. Quan trọng nhất là chọn **kỹ thuật viên có kinh nghiệm**.

7.2. Hợp kim titan cho hàm khung

- **Tương hợp sinh học, chống ăn mòn** tuyệt vời. Mô đun thấp → tăng **độ dày** phần nối. Yield và độ bền kéo thấp, độ kéo giãn cao → **móc dễ chỉnh**.
- Thách thức: **độ rỗng** bên trong móc có thể gây gãy; lớp phản ứng bề mặt phải loại bằng **axit hydrofluorosilicic** hoặc thổi cát.
- Oxit titan tích điện → **dính mảng bám** nhiều hơn. Khung hợp kim titan có thể **đổi màu** dần (nhôm phân tách), và đổi màu khi tiếp xúc **chất tẩy rửa kiềm pH > 11**.

8. CÔNG NGHỆ CHẾ TÁC PHỤC HÌNH

- Co ngót khi đúc diễn ra qua **3 giai đoạn**:

1. Co nhiệt của kim loại **lỏng** khi nguội đến nhiệt độ chuyển pha.
2. Co khi **chuyển từ lỏng sang rắn**.
3. Co nhiệt của kim loại **rắn** đến nhiệt độ phòng.

- Giai đoạn 1 không ảnh hưởng (kim loại lỏng tiếp tục được nạp từ **bể chứa**). Co ngót cuối được bù bằng **giãn nở nhiệt của bột đúc**.

Hợp kim	Độ co (%)
Loại 1 (quý kim)	1,56
Loại 2 (quý kim)	1,37
Loại 3 (quý kim)	1,42
Loại 4 (Ni-Cr, Co-Cr)	**2,30**

> **Vì sao hợp kim thường co nhiều hơn?** Độ co tỷ lệ với khoảng nhiệt độ vật đúc phải nguội qua. Hợp kim thường **nóng chảy cao hơn** nên nguội qua quãng dài hơn và co nhiều hơn.

Công nghệ	Mô tả
Đúc mất sáp (truyền thống)	mẫu sáp → vô khuôn → đốt sáp → đúc kim loại
CAD/CAM	quét (quang học, laser), thiết kế, **mài cắt khối** kim loại, sứ hoặc composite; **10 phút đến 1 giờ**, gắn ngay trong cùng lần hẹn; mài được cả CP Ti mà không có lớp vỏ α
Mài cắt bản sao (copy milling)	dò bề mặt mẫu để mài (Celay, 1991); nay ít dùng
Đúc điện (electroforming)	mẫu được phủ lớp bạc dẫn điện, đặt trong dung dịch mạ cho kim loại lắng đọng; rồi xử lý và nướng sứ như thường
In 3D	in từng lớp; **thiêu kết kim loại laser trực tiếp (DLMS)** với bột Ti, Co-Cr, kim loại quý; hoặc **nóng chảy chùm điện tử (EBM)**

- Với cầu Co-Cr 3 đơn vị, độ chính xác: **in 3D (DLMS) tốt nhất**, tiếp theo là **mẫu sáp CAD/CAM rồi đúc**, đúc truyền thống, và cuối cùng là **cắt CAD/CAM**.

Ghi nhớ cả bài:

- ADA 1984: **quý** (≥ 40% Au, ≥ 60% quý kim), **bán quý** (≥ 25%), **thường** (≤ 25%). Kim loại quý chính: **Au, Pd, Pt**; **bạc không phải quý kim**.
- ISO 22674: loại **1 → 4** yield **80 → 360 MPa**, kéo giãn **18 → 3%**; loại 5 cho hàm khung mỏng, móc.
- Hợp kim sứ kim loại cần: **tạo oxit** (Fe, In, Sn < 1%), **CTE kim loại > sứ một chút**, **solidus cao**.
- **Mô đun** cao cho cầu dài; **yield > 300 MPa**; **dẻo** cho móc và chỉnh bờ; kháng mỏi **Co-Cr cao nhất**.
- Vàng loại 1–2 inlay, 3 mão, 4 cầu và hàm khung. Làm mềm **700°C 10 phút + ngâm nước**; làm cứng **200–450°C**.
- Ni-Cr: phục hình cố định; **Co-Cr**: hàm khung. **Cr** tạo oxit chống ăn mòn; **Be** dễ đúc nhưng độc; **Mo** giảm giãn nở.
- Titan: tương hợp nhất, **1.668°C**, đúc dưới **argon**, **vỏ α**; nướng sứ **< 882°C**; **Ti-6Al-7Nb** thay V bằng Nb.
- **Nhiễm bạc** làm sứ đổi màu xanh, vàng; làm sạch lò bằng **than hoạt tính**.
- Co ngót đúc: quý kim ~1,4–1,6%, **hợp kim thường 2,3%**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 13. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.